

Security+ 3.2 · Network Appliances

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 3.2 — Network Appliances (11:56)**

· [Vídeo no YouTube ↗](#)

Resumo da Aula: Appliances: jump server (única entrada pra admin); proxy (intermedia HTTP — cache/filter/auth); load balancer (distribui); sensors (IDS/IPS); collectors (junta logs pra SIEM).

Highlights que a prova cobra

- Jump box: única porta de ADMINISTRACAO — reduz surface
- Proxy: cache + filter + auth no tráfego HTTP
- Load balancer: distribui e dá redundância

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'single entry point for administrators' = jump server

Cenário clássico de exame: 'admin access goes through a single hardened server'=jump server/jumpbox.

🔔 Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e Armadilhas da Seção 3.2)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer (Network Appliances) resume os conceitos de forma ágil. Contudo, a banca examinadora oficial da CompTIA (SY0-701) exige raciocínio prático de engenharia de segurança, diferenciação entre protocolos concorrentes e aplicação em cenários corporativos reais. Entenda os conceitos complementares fundamentais:

- **Modelos de Responsabilidade Compartilhada na Nuvem:**
 - **IaaS (Infrastructure as a Service):** provedor cuida da infraestrutura física/hipervisor; cliente cuida de SO, patches, middleware, rede e dados.
 - **PaaS (Platform as a Service):** provedor cuida do hardware, SO e runtime; cliente cuida do código da aplicação e dos dados.
 - **SaaS (Software as a Service):** provedor gerencia tudo; cliente é responsável apenas pelas configurações de acesso e segurança dos próprios dados.
- **Segmentação de Rede e Segurança Perimetral:**
 - **DMZ (Demilitarized Zone):** sub-rede perimetral intermediária para servidores públicos (web, mail), isolada da rede corporativa interna por firewalls.
 - **VLANs (Virtual LANs):** isolamento lógico de tráfego na camada 2 para separar departamentos sensíveis (ex: finanças, RH, visitantes).
 - **SASE (Secure Access Service Edge):** convergência de SD-WAN e serviços de segurança em nuvem (CASB, FWaaS, ZTNA) entregues próximos ao usuário.
- **Resiliência e Tolerância a Falhas de Armazenamento:**
 - **RAID 0:** striping sem tolerância a falhas (foco exclusivo em velocidade; perda de 1 disco destrói tudo).
 - **RAID 1:** espelhamento (tolera perda de 1 disco; consome 50% do espaço total).
 - **RAID 5:** paridade distribuída (mínimo 3 discos; tolera falha de 1 disco).
 - **RAID 6:** dupla paridade (mínimo 4 discos; tolera falha simultânea de até 2 discos).
 - **RAID 10 (1+0):** combinação de espelhamento e striping (alta performance e redundância).

⚠️ Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:

- RAID NÃO substitui Backup. Se um arquivo for corrompido, excluído ou criptografado por ransomware, o RAID replica o dado corrompido instantaneamente nos discos espelhados.
- Na nuvem pública, a responsabilidade sobre a classificação e sigilo dos DADOS é SEMPRE do cliente em qualquer modelo (IaaS, PaaS ou SaaS).

✓ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise dos distratores no fim. Tente responder antes de olhar.

1. Você aluga só a máquina virtual e gerencia o SO e tudo acima. Que modelo é?

- A)** SaaS
- B)** PaaS
- C)** IaaS
- D)** On-premises

2. O framework NIST CSF organiza a segurança em 5 funções. Quais são?

- A)** Instalar, Atualizar, Testar, Auditar, Arquivar
- B)** Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar
- C)** Planejar, Fazer, Checar, Agir, Revisar
- D)** Prevenir, Punir, Prever, Provar, Publicar

3. Cenário corporativo (Network Appliances): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Jump box: única porta de ADMINISTRACAO — reduz surface'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Jump box: única porta de ADMINISTRACAO — reduz surface...

4. Cenário corporativo (Network Appliances): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Proxy: cache + filter + auth no tráfego HTTP'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Proxy: cache + filter + auth no tráfego HTTP...

5. Cenário corporativo (Network Appliances): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Load balancer: distribui e dá redundância'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Load balancer: distribui e dá redundância...

6. Cenário corporativo (Network Appliances): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'single entry point for administrators' = jump server'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'single entry point for administrators' = jump server...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Network Appliances): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'admin access goes through a single hardened server'=jump server/jumpbox.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'admin access goes through a single hardened server'=jump server/jumpbox....
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Network Appliances): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Jump box: única porta de ADMINISTRACAO — reduz surface'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Jump box: única porta de ADMINISTRACAO — reduz surface...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Network Appliances): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Proxy: cache + filter + auth no tráfego HTTP'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Proxy: cache + filter + auth no tráfego HTTP...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Network Appliances): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Load balancer: distribui e dá redundância'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Load balancer: distribui e dá redundância...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

1) C — IaaS.

✓ **Por que está certa:** IaaS (Infra as a Service) = provedor dá a infra (VM, rede, storage) e você cuida do SO pra cima. Ex: EC2. PaaS entrega a plataforma pronta; SaaS entrega o app pronto (ex: Gmail).

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *SaaS:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *PaaS:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *On-premises:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

2) B — Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar.

✓ **Por que está certa:** NIST CSF = Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. É o 'checklist mestre' citado em quase toda vaga. (A versão 2.0/2024 somou uma 6ª função, Govern — mas o SY0-701 ainda cobra as 5.) Decorar essas dá ponto fácil na prova e na entrevista.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Instalar, Atualizar, Testar, Auditar, Arquivar:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Planejar, Fazer, Checar, Agir, Revisar:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Prevenir, Punir, Prever, Provar, Publicar:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

3) D — Implementar a solução correspondente: Jump box: única porta de ADMINISTRACAO — reduz surface....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Network Appliances): Jump box: única porta de ADMINISTRACAO — reduz surface.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) D — Implementar a solução correspondente: Proxy: cache + filter + auth no tráfego HTTP....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Network Appliances): Proxy: cache + filter + auth no tráfego HTTP.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola

frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) D — Implementar a solução correspondente: Load balancer: distribui e dá redundância....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Network Appliances): Load balancer: distribui e dá redundância.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) C — Implementar a solução correspondente: 'single entry point for administrators' = jump server....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Network Appliances): 'single entry point for administrators' = jump server.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) C — Implementar a solução correspondente: 'admin access goes through a single hardened server'=jump server/jumpbox.....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Network Appliances): 'admin access goes through a single hardened server'=jump server/jumpbox..

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são

controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.

- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) C — Implementar a solução correspondente: Jump box: única porta de ADMINISTRACAO — reduz surface....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Network Appliances): Jump box: única porta de ADMINISTRACAO — reduz surface.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) C — Implementar a solução correspondente: Proxy: cache + filter + auth no tráfego HTTP....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Network Appliances): Proxy: cache + filter + auth no tráfego HTTP.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) A — Implementar a solução correspondente: Load balancer: distribui e dá redundância....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Network Appliances): Load balancer: distribui e dá redundância.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a

responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.